

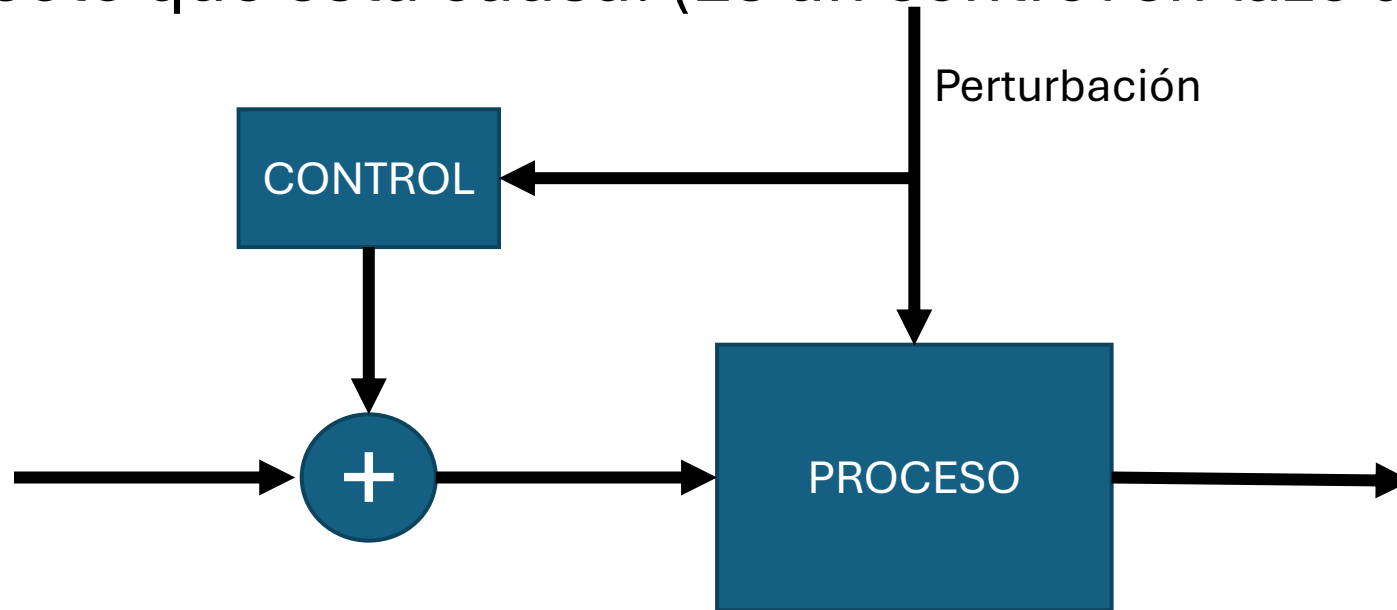
CONTROL FEEDFORWARD

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

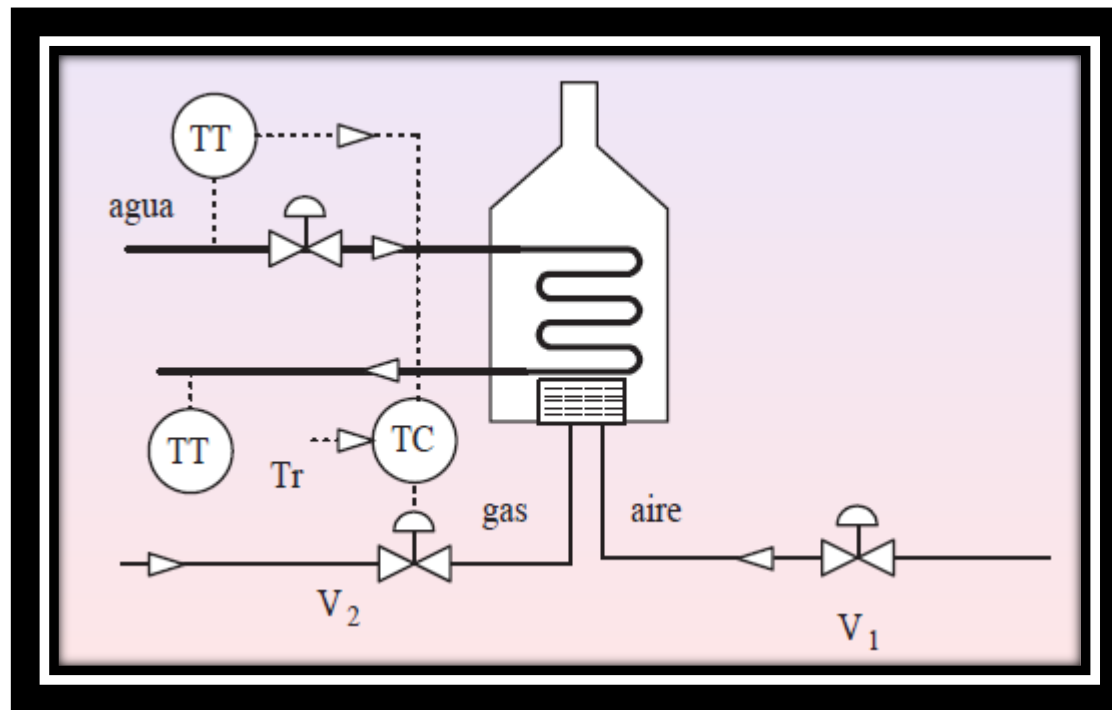
Control Feed-Forward o Anticipativo

- Se mide alguna variable que afecta la salida controlada y se crea un camino alternativo de la señal para intentar compensar el efecto que esta causa. (Es un control en lazo abierto)



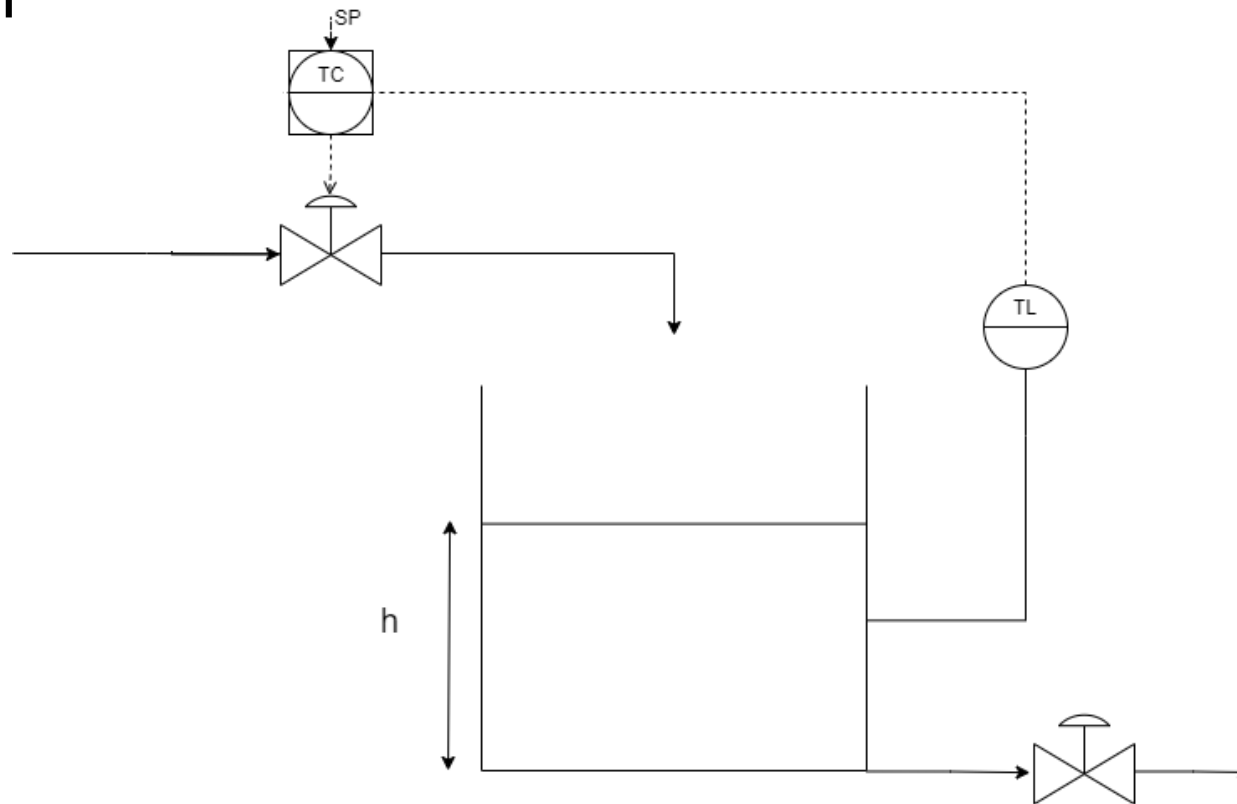
Ejemplo de un Calentador

- Se mide la temperatura de entrada del agua y se compensa el efecto en la salida regulando el gás.



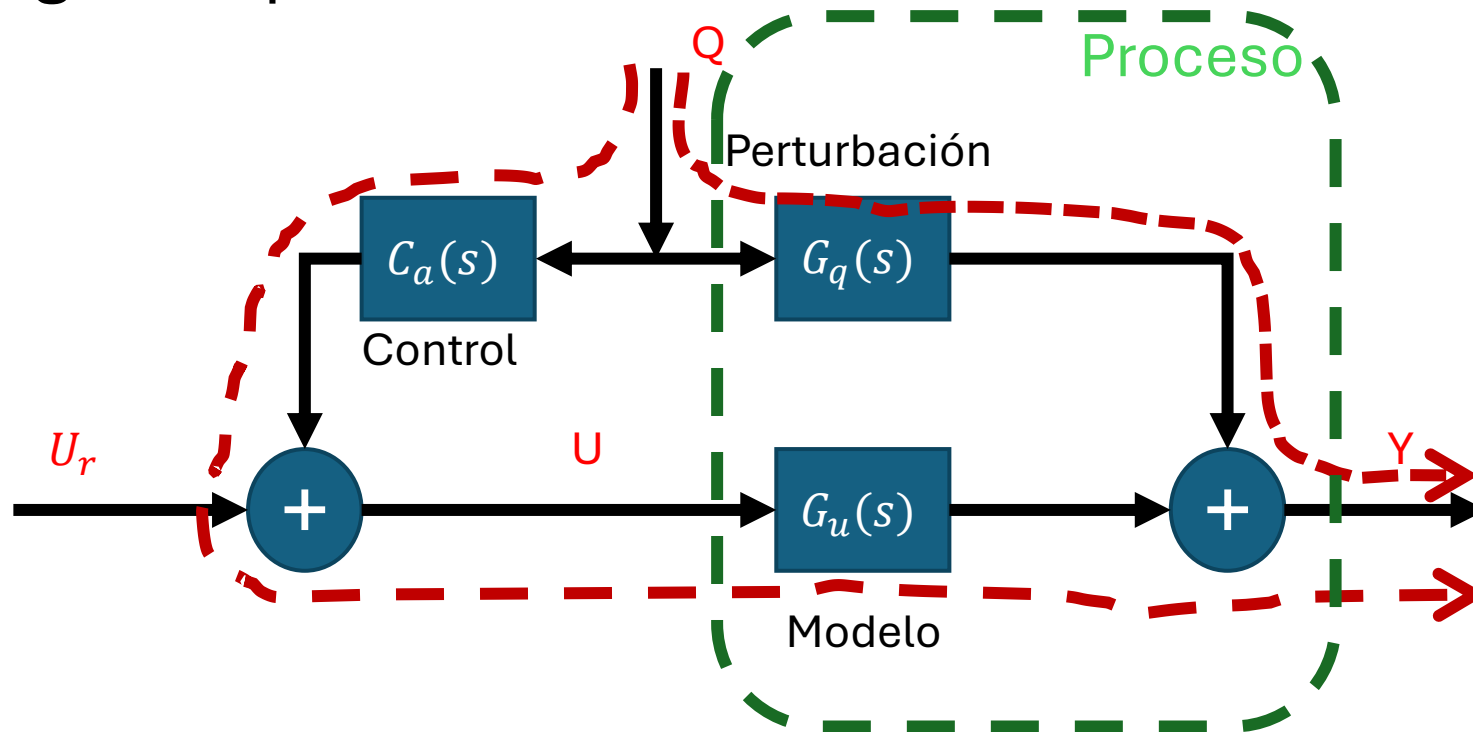
Ejemplo de un Tanque

- Se mide la presión del suministro de entrada al tanque y se compensa el efecto regulando la válvula de entrada



Modelo

- Si tengo una perturbación medible.



- $y(s) = G_u(s)U(s) + G_q(s)Q(s)$

Modelo

- CONTROL

- $U(s) = C_a(s)Q(s) + U_r$

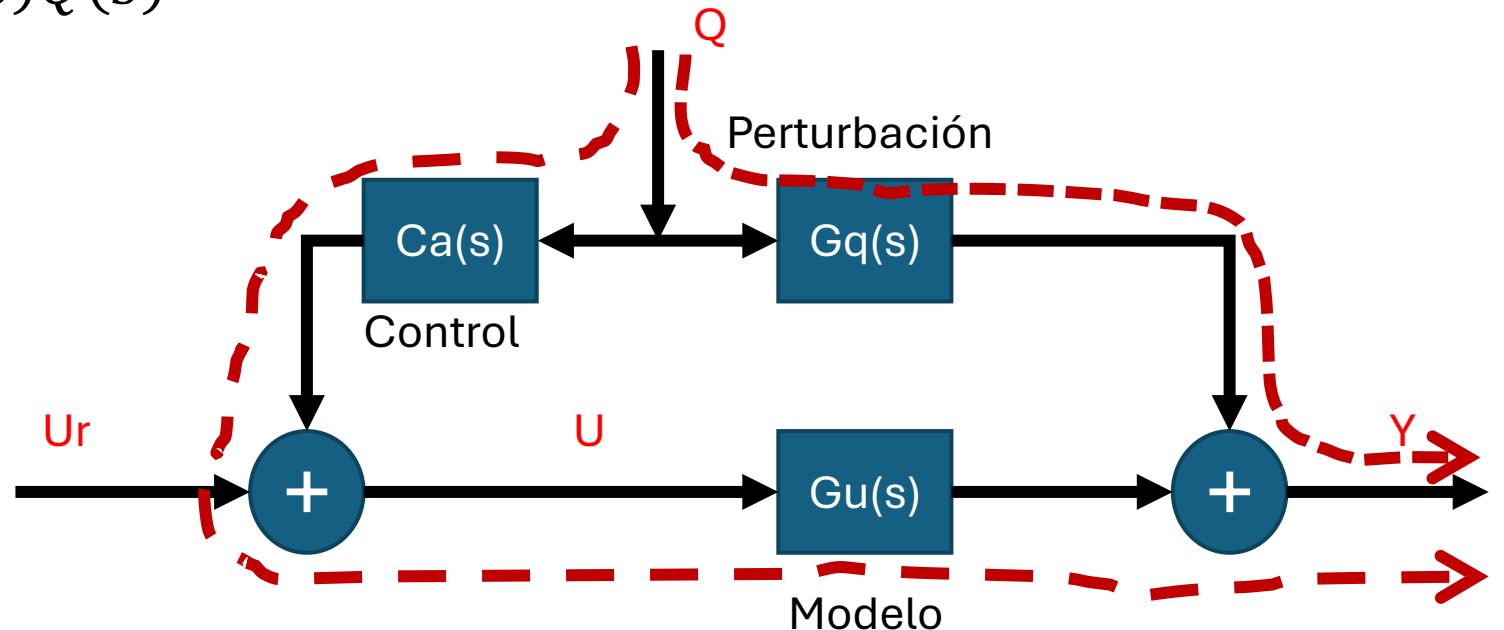
- $y(s) = G_u(s)[C_a(s)Q(s) + U_r] + G_q(s)Q(s)$

- $0 = G_u(s)C_a(s)Q(s) + 0 + G_q(s)Q(s)$

- $G_u(s)C_a(s)Q(s) = -G_q(s)Q(s)$

- $C_a(s) = \frac{-G_q(s)Q(s)}{G_u(s)Q(s)}$

- $C_a(s) = \frac{-G_q(s)}{G_u(s)}$



Control Feed-Forward

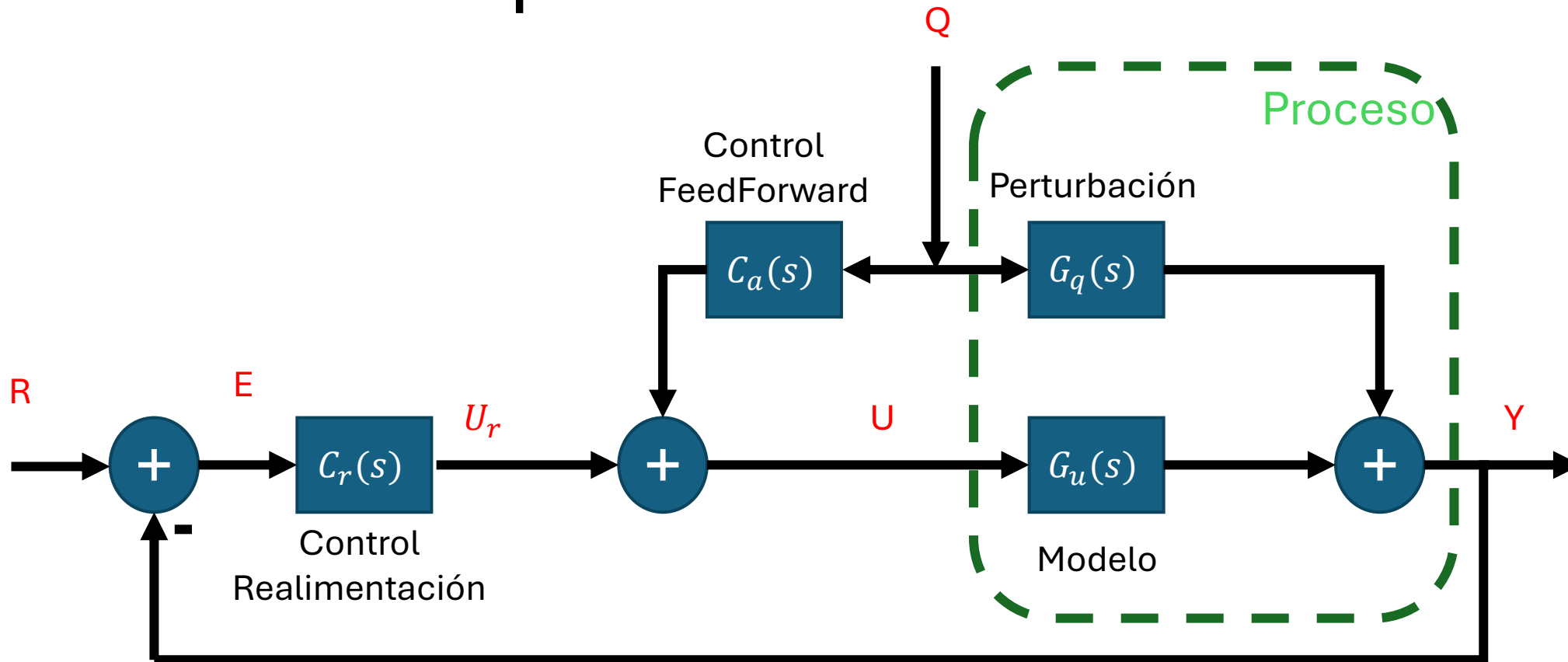
- $Ca(s) = \frac{-G_q(s)}{G_u(s)}$
- **Estático:** Solamente se considera las ganancias de cada camino
- **Dinámico:** Considera las constantes de tiempo.
- **Control Proporcional**
- $Ca(s) = \frac{-K_q}{K_u}$
- **Filtro de Primer orden**
- $Ca(s) = \frac{-K_q(T_us+1)}{K_u(T_qs+1)}$

Comparación con control de realimentación

Realimentación	Anticipativo
Lazo Cerrado	Lazo Abierto
Lento	Rápido
Robusto	No es Robusto
Afecta la estabilidad	No afecta la estabilidad
CORRECTIVO	PREVENTIVO

- La Mejor estrategia es usar ambos controles conjuntamente
- CA corrige gran parte del error y CR termina de corregir en el permanente el error faltante

Control Completo



Ejemplo del Calentador

- *Modelo de la Temperatura de salida*
- $G_u(s) = \frac{1.45}{4.5s+1}$
- *Modelo de la temperatura de entrada*
- $G_q(s) = \frac{1}{3.5s+1}$
- *Control Anticipativo constante*
- $C_a(s) = \frac{-1}{1.45}$
- *Control Anticipativo de orden 1*
- $C_a(s) = \frac{-(4.5s+1)}{1.45(3.5s+1)}$

